

Introdução

- Projeto da arquitetura de um computador
- Classes de computadores
- Tendências de mercado
- Tendências tecnológicas e em desempenho
- Formas de exploração de paralelismo

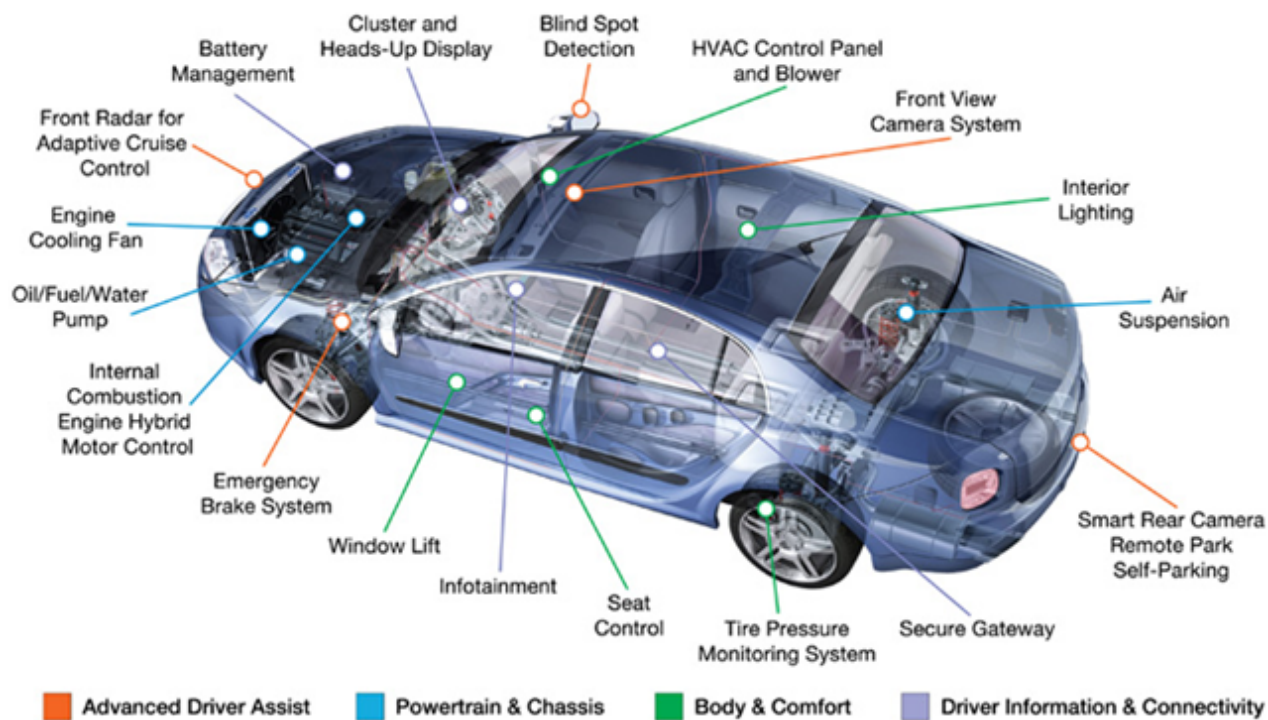
Arquitetura de Computadores

- **Projeto da arquitetura de um computador:**
 - Projeto do conjunto de instruções de máquina
 - Implementação:
 - Projeto da organização:
 - Projeto do processador
 - Projeto do sistema de memórias
 - Projeto da estrutura dos barramentos
 - Projeto do hardware:
 - Projeto lógico detalhado dos circuitos integrados
 - Tecnologia de packing
 - Power e cooling
- **Requisitos no projeto de um computador:**
 - Desempenho
 - Custo
 - Eficiência energética
 - Tolerância a falhas

Classes de Computadores

- **Diferentes classes:** possuem diferentes aplicações, requisitos e tecnologias
 - **Dispositivos móveis pessoais**
 - Smartphones
 - **Desktop**
 - **Servidores**
 - **Computadores warehouse-scale / clusters:**
 - Usados para *Software as a Service*
 - Sub-classe: **Supercomputadores**
 - Ênfase em desempenho de ponto-flutuante e da rede de interconexão
 - **Sistemas embarcados:**
 - Dispositivo onde a presença do computador não é evidente
 - Mercado que mais cresce: maior mercado em nº de unidades
 - Aplicações específicas:
 - Permite explorar características da aplicação para obter otimizações

Exemplos de Sistemas Embarcados



Computadores Warehouse-Scale

- Possui milhares de servidores interligados
- Processa serviços oferecidos através da internet e usados por muitas pessoas:
 - Busca, redes sociais, mapas online, compartilhamento de vídeos, compras online, webmail, ...
- **Exemplos:**
 - Google datacenter, Amazon datacenter



Computadores Warehouse-Scale

- Google solar power plant:



Tendências de Mercado: Classes de Computadores

Classe	Unidades vendidas (2015)	Preço do processador	Preço do sistema
Dispositivos móveis pessoais	1.6 bilhões (90% telefones celulares)	\$10 – \$100	\$100 – \$1000
Desktop	275 milhões	\$50 – \$500	\$300 – \$2500
Servidores	15 milhões	\$200 – \$2000	\$5000 – \$10milhões
Clusters / computadores warehouse-scale		\$50 – \$250	\$100mil – \$200milhões
Sistemas embarcados	19 bilhões (14.8 bilhões ARM)	\$0.01 – \$100	\$10 – \$100mil

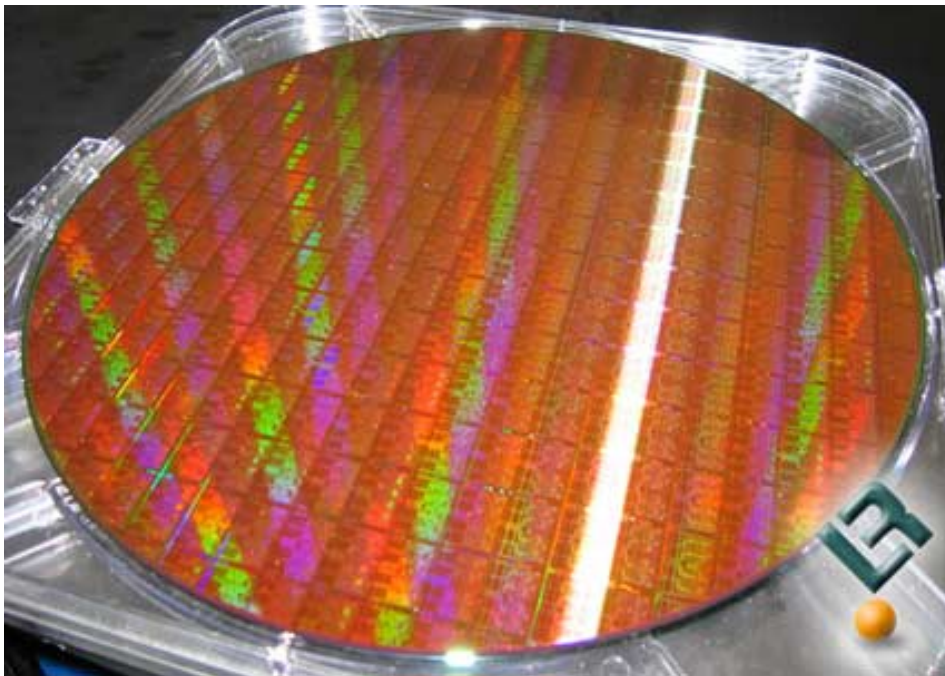
Circuitos Integrados

- **Circuitos digitais:**
 - Usados para construir computadores e produtos de hardware digital
 - Fabricados usando transistores
- **Transistor:**
 - Chave on/off controlada por eletricidade
 - Inventado em 1947 no Bell Labs, EUA
- **Circuitos Integrados** (IC – Integrated Circuit):
 - Chips (pastilhas)
 - **VLSI** (Very Large Scale Integration): chip com milhões de transistores
 - Fabricados usando silício (semicondutor):
 - Barra de silício é fatiada: wafers
 - Aplicação de processo químico transforma pequenas áreas de forma a conduzir ou isolar sob condições especiais $\Rightarrow$ Cria transistores
 - Divisão do wafer nos componentes: dies
 - Bonding: dies conectados a pinos de E/S de uma pastilha $\Rightarrow$ Chip

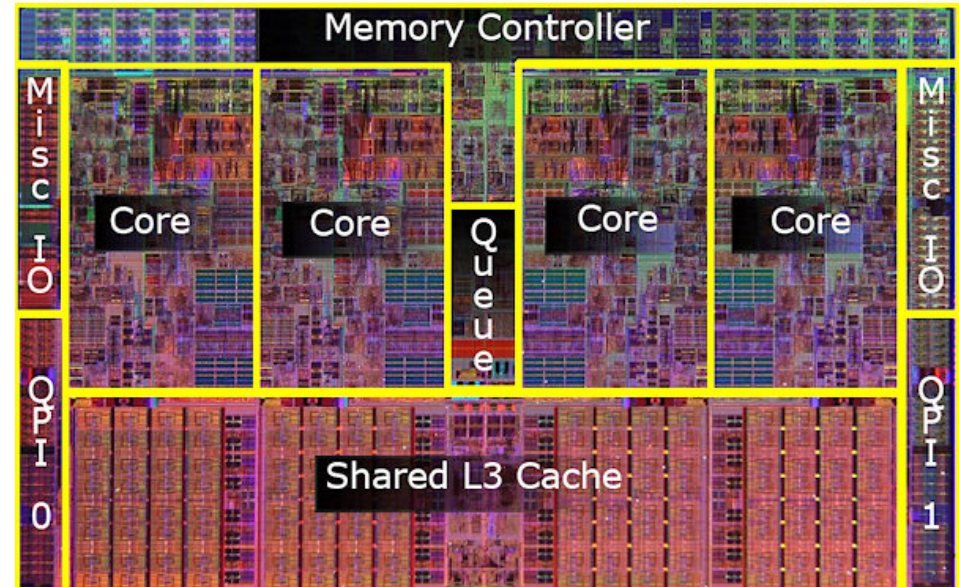
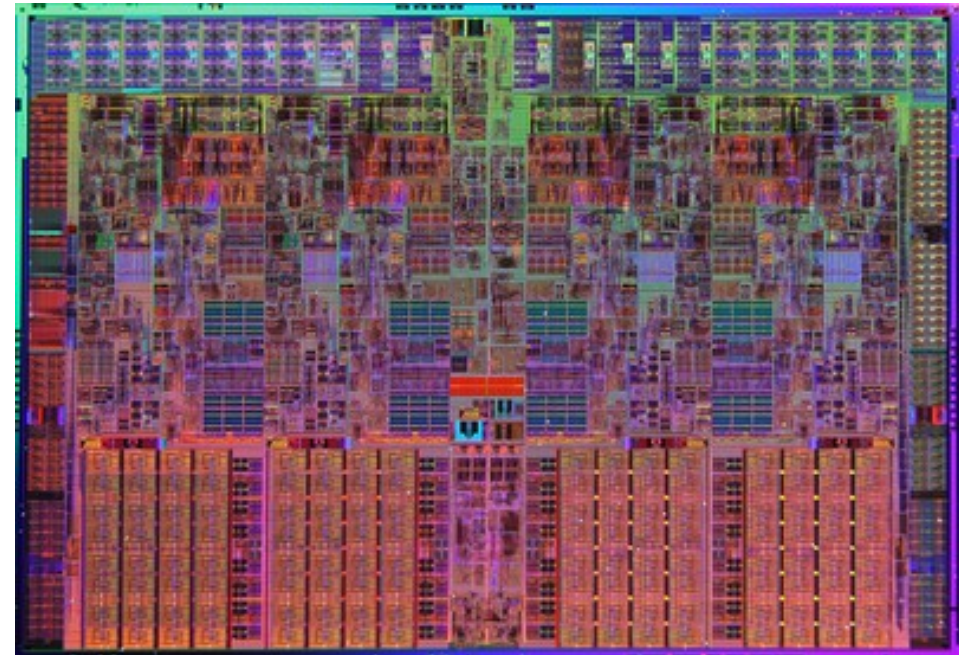
Exemplo: Processadores Intel Core i7

- Tecnologia de 45 nm $\Rightarrow$ Tamanho do transistor é ~ 45 nm
- **Nanômetro**: $1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$
(diâmetro de fio de cabelo: 100 mil nm)

Wafer



Die

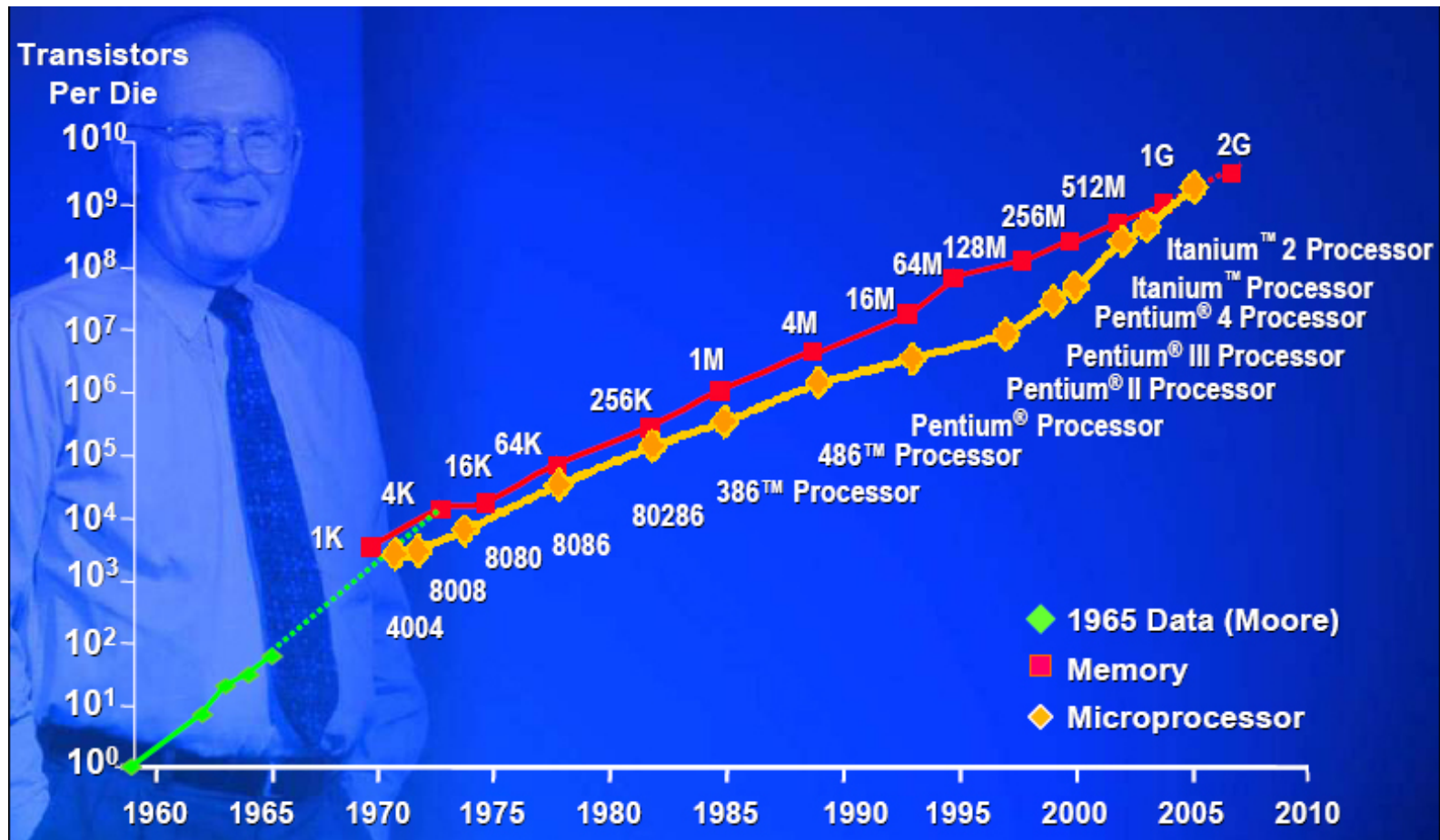


Tendências Tecnológicas

- **Tecnologia de computadores evoluiu drasticamente:**
 - Avanços na tecnologia usada para construir computadores
 - Inovações no projeto de computadores
- **Tecnologias de implementação:**
 - Circuitos integrados:
 - N^o de transistors em um chip dobra a cada 1,5~2 anos
 - Lei de Moore
 - Memórias DRAM:
 - Capacidade do chip de DRAM dobra a cada 2~3 anos
 - Memórias flash:
 - Capacidade do chip de flash dobra a cada 2 anos
 - Discos magnéticos:
 - Capacidade dobra a cada 3 anos
- **Consequência:** Crescimento do desempenho

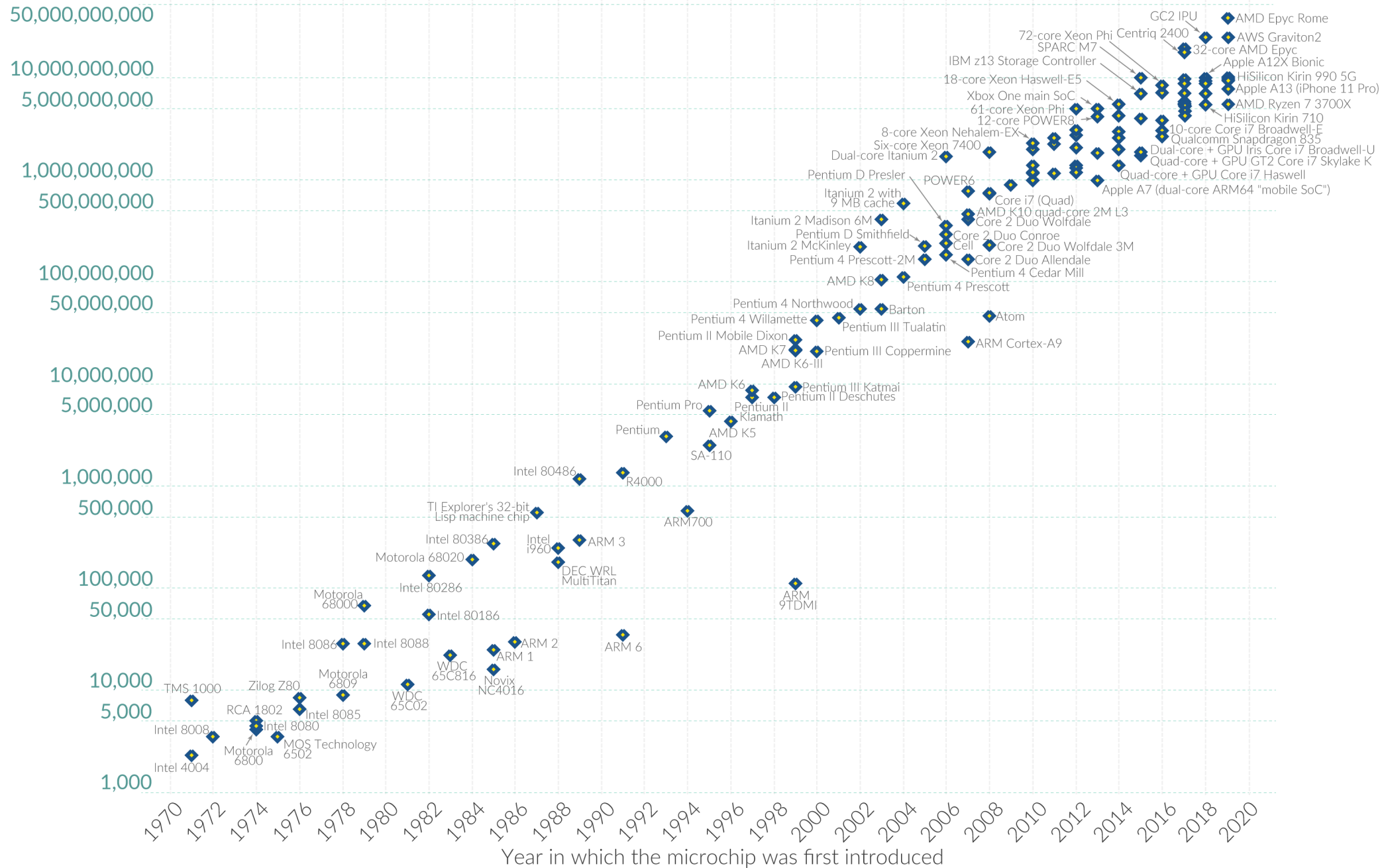
Lei de Moore

- Gordon Moore (um dos fundadores da Intel), em 1965:
 - Observou que n° de transistores por unidade de área nos circuitos integrados tinha dobrado a cada ano, desde a invenção dos circuitos integrados
 - Previu que tendência continuaria no futuro (por pelo menos +20 anos)
- Nos anos seguintes: crescimento diminuiu um pouco, continuou muito +20 anos
- **N^o de transistores do processador por die** (escala logarítmica):

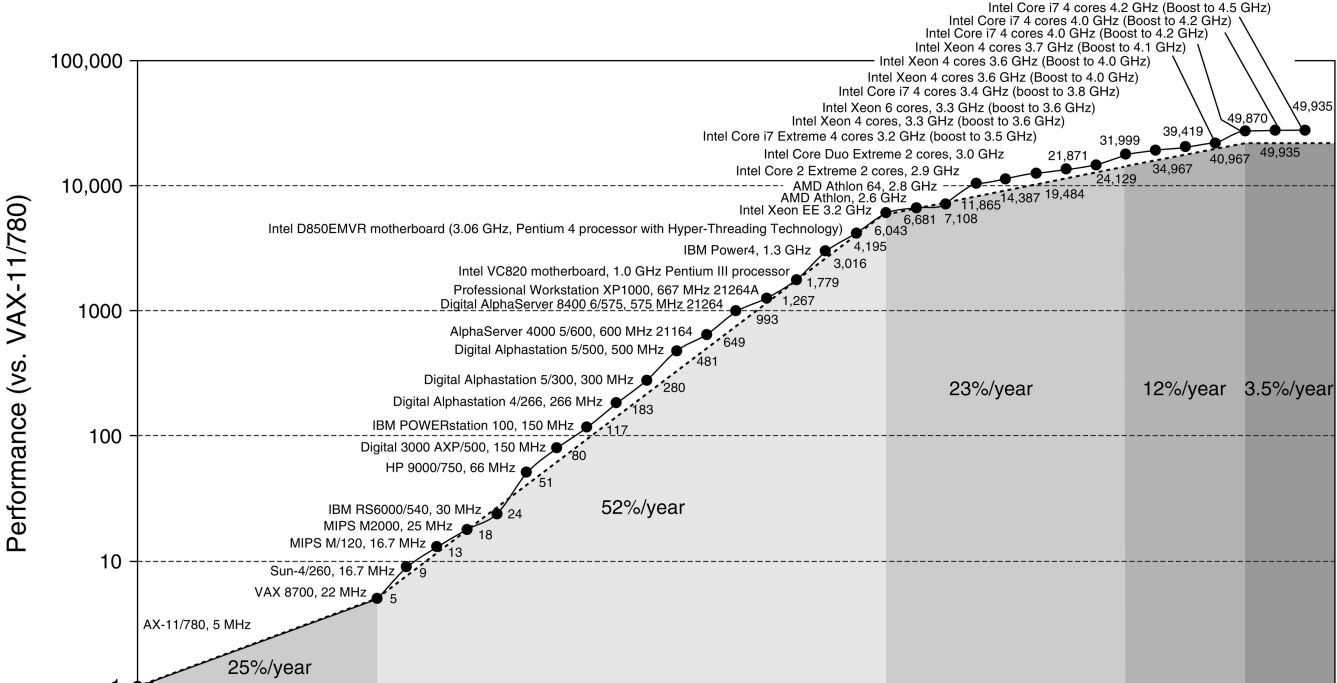


Lei de Moore

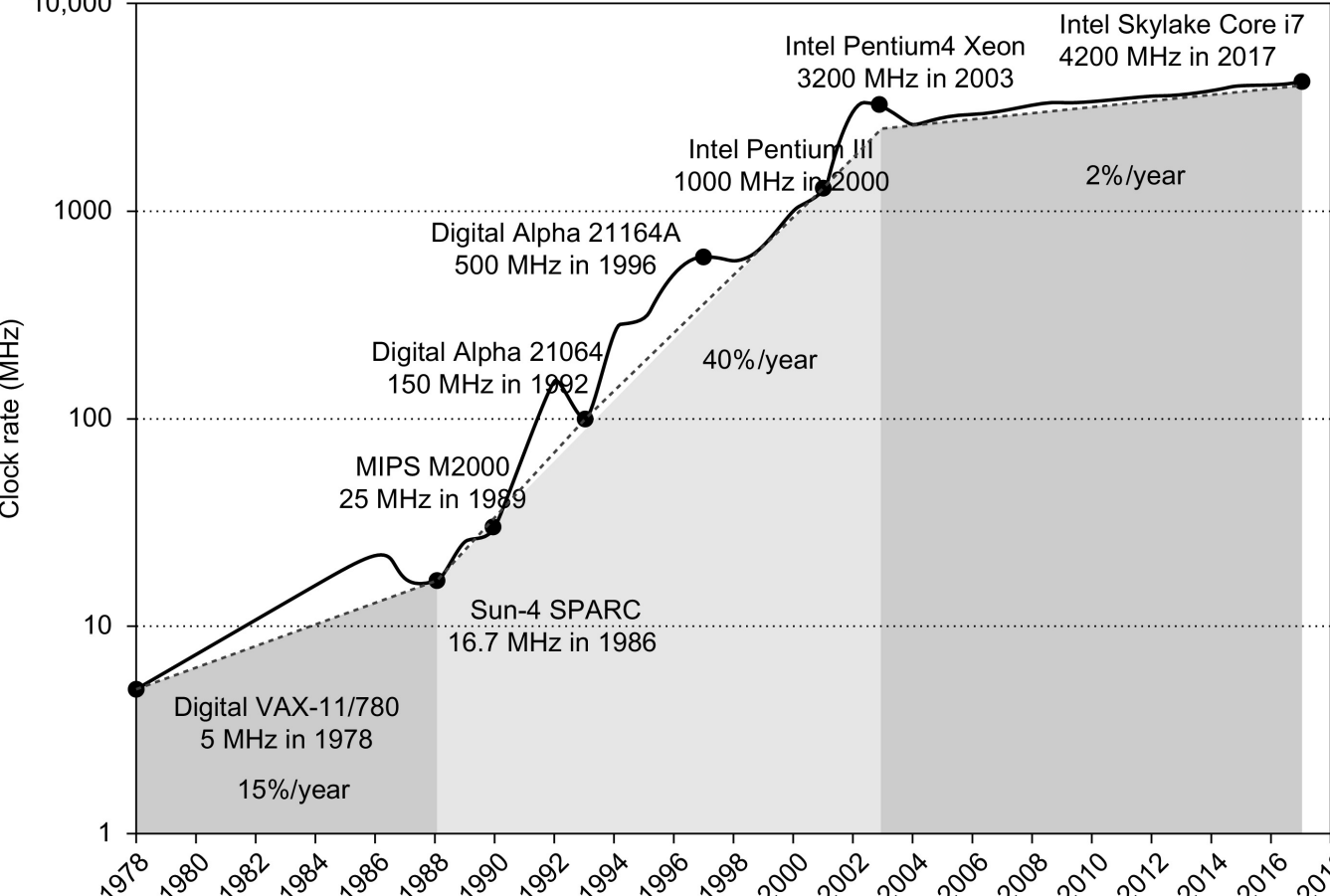
Transistor count



Crescimento do desempenho



Crescimento da frequência do clock



Evolução dos Processadores: Família Intel

Processador	Ano	Tecnologia	# de transistors	# de núcleos	Largura do barramento	Frequência do clock	Throughput (MIPS)
80286	1982	1.5 μm	134 mil	1	16 bits	12.5 MHz	2
80386	1985	1.5 μm	275 mil	1	32 bits	16 MHz	6
80486	1989	1.0 μm	1.2 milhões	1	32 bits	25 MHz	25
Pentium	1993	0.8 μm	3.1 milhões	1	64 bits	66 MHz	132
Pentium Pro	1997	0.35 μm	5.5 milhões	1	64 bits	200 MHz	600
Pentium 4	2001	0.18 μm	42 milhões	1	64 bits	1.5 GHz	4500
Core 2 Duo	2007	45 nm	820 milhões	2	64 bits	3 GHz	53000
Core i7	2015	45nm	1.75 bilhões	4	196 bits	4 GHz	64000

Evolução dos Processadores: Família Intel (continuação)

Processador	Características
80286	Linhas de barramento separadas para dados e endereços, 16 bits
80386	Pipeline 3 estágios, 32 bits
80486	Pipeline 5 estágios, caches I e D on-chip, FPU
Pentium	Superescalar 2-way
Pentium Pro	Superescalar 3-way, out-of-order execution
Pentium 4	Superpipeline, cache L2 on-chip
Core 2 Duo	Multicore
Core i7	Multicore, superescalar 4-way, cache L3 on-chip

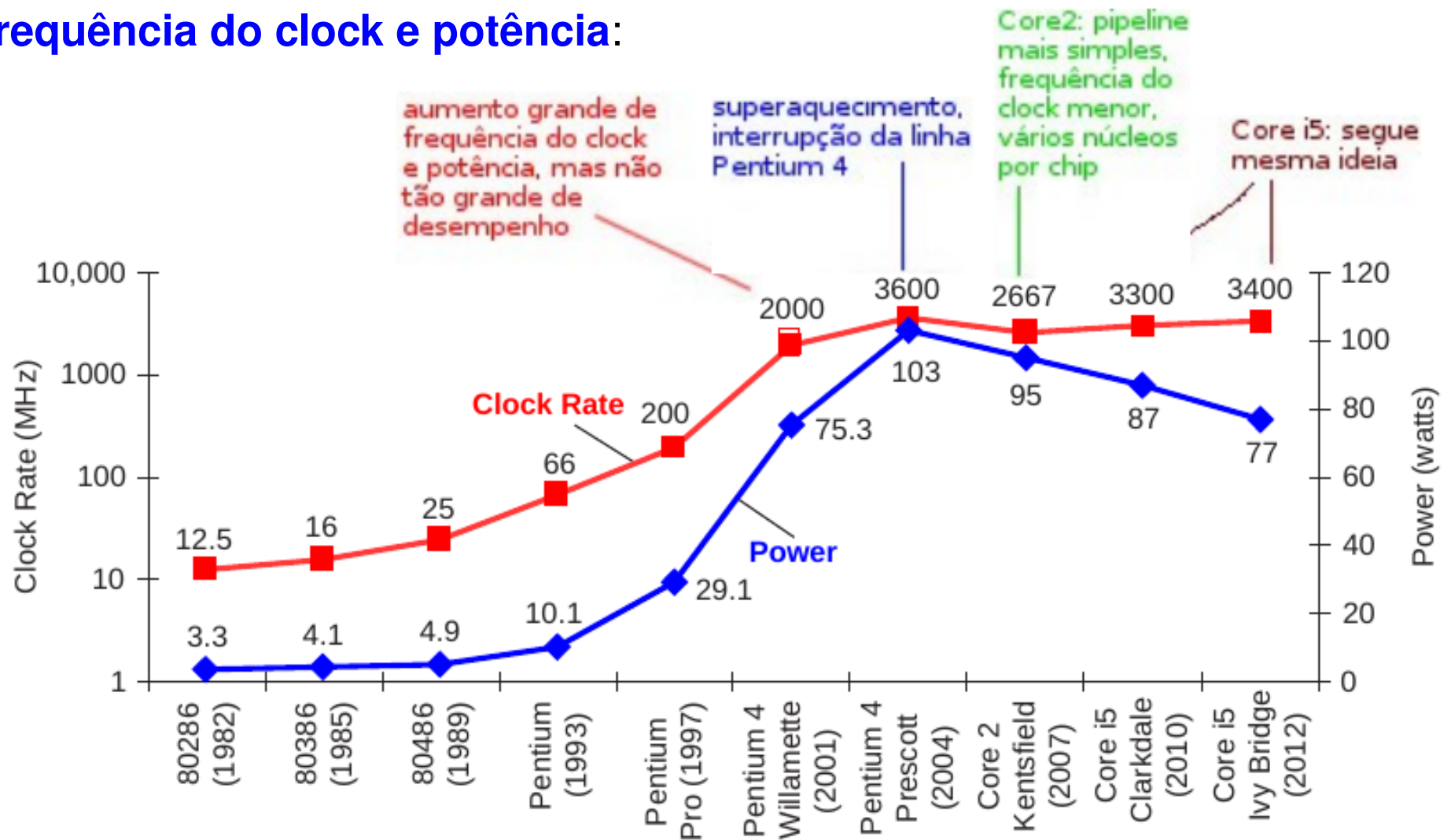
Acontecimentos

- New York Times, maio 2004: **Thermal wall**
 - *“Intel’s big shift after hitting technical wall”*
 - Intel: *“Our strategy is to go 200 miles per hour until we hit a brick wall.”*
“At the same time, we go down parallel tracks to make sure we’re ready to move in new directions when we have to.”
 - IBM: *“Classical scaling is dead.”*
“In the past, the way everyone made chips faster was to simply shrink them.”
- New York Times, outubro 2004: Cancelamento do novo Pentium 4
 - CEO Craig Barrett da anuncia o cancelamento do novo Pentium 4, que deveria ter maior frequência que o anterior
 - Problema: **superaquecimento**
 - Intel anuncia mudança de enfoque:
Ao invés de fazer processador mais rápido,
colocar 2 processadores em um mesmo chip
⇒ Processadores dual-core
⇒ Processadores multicore



Tendências Tecnológicas

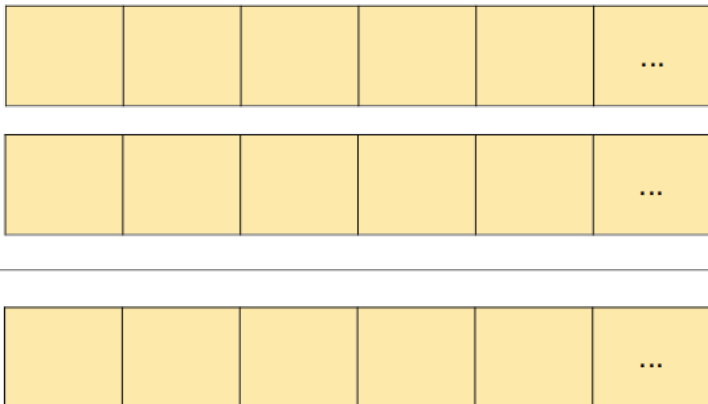
- Impacto do aumento do nº de transistores no chip:
 - Nº de transistores está crescendo mais rápido do que a potência por transistor está diminuindo
 - Superaquecimento
- **Frequência do clock e potência:**



Paralelismo

- **Formas de paralelismo presentes nas aplicações:**
 - **Paralelismo de dados:** Data-Level Parallelism (DLP)
 - Aplicação possui muitos dados que podem ser operados ao mesmo tempo
 - **Paralelismo de tarefas:** Task-Level Parallelism (TLP)
 - Aplicação possui diversas tarefas independentes que podem ser realizadas em paralelo

DLP



Paralelismo

- **Formas como o hardware explora paralelismo das aplicações:**
 - **Instruction-Level Parallelism (ILP):**
 - Sobreposição da execução de várias instruções
 - Pipeline, despacho múltiplo, execução especulada, ...
 - **Data-Level Parallelism:**
 - Execução de uma mesma instrução para uma coleção de dados em paralelo
 - Arquiteturas vetoriais, GPUs, extensões SIMD do conjunto de instruções
 - **Thread-Level Parallelism:**
 - Threads paralelas que interagem entre si
 - Arquiteturas multicore, multiprocessadores fortemente acoplados
 - **Request-Level Parallelism:**
 - Threads paralelas independentes
 - Multiprocessadores fracamente acoplados, computadores warehouse-scale
- **Diferença:**
 - ILP: hardware e compilador exploram de forma transparente ao programador
 - Outras formas de paralelismo: programador deve explorar explicitamente